۴- جزییات پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال)

۴-۱	بیان مسأله

ریزش کاربران یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای سکوهای[۲] آنلاین مانند Stack Overflow(SO[۲]) است که به طور عمده بر مشارکت تخصصی و تعاملات حرفه‌ای تکیه دارند. از دست دادن کاربران فعال می‌تواند به کاهش کیفیت محتوا، کاهش تعاملات اجتماعی و حتی کاهش اعتماد کاربران به جامعه[۳] منجر شود. در سکوهایی که وابسته به مشارکت مستمر کاربران هستند، ریزش می‌تواند روند رشد و پویایی سکو را مختل کرده و به کاهش منابع به‌روز و تاثیرگذاری محتوا منجر شود.

مسئله ریزش کاربران به ویژه در سکوهایی مانند SO با رقابت شدید از سوی دیگر سکوها و تغییرات سریع در نیازهای کاربران پیچیده‌تر شده است. با ظهور رقبای جدید و تغییرات سریع در الگوهای جستجو و نیازهای فنی کاربران، ریزش به یک چالش بزرگ تبدیل شده است که باید دقیق‌تر تحلیل شود.

این مشکل تنها بر کاربران و مدیران سکوها تاثیر ندارد، بلکه صنعت‌های مرتبط همچون شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها نیز آسیب می‌بینند. مدیران سکوها با کاهش مشارکت کاربران و افت کیفیت محتوای تخصصی مواجه‌اند که می‌تواند به کاهش درآمدزایی و جذب مشتریان جدید منجر شود. کاربران فعال، به ویژه کسانی که به صورت مستمر مشارکت دارند، به دلیل کاهش انگیزه‌ها یا ناپایداری در محیط ممکن است از سکو خارج شوند. همچنین، کاربران جدید که برای بهره‌برداری از تجربیات دیگران به سکو مراجعه می‌کنند، ممکن است انگیزه خود را از دست بدهند.

سکوهای مشابه که رقابت مستقیم با SO دارند، می‌توانند از ریزش کاربران این سکو بهره‌برداری کنند و صنعت‌های فناوری نیز از این ریزش‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند. شرکت‌هایی که از این سکو برای جذب استعدادهای جدید یا معرفی محصولات خود استفاده می‌کنند، ممکن است دسترسی محدودتری به منابع انسانی متخصص پیدا کنند.

---

[1] Platform

[۲] SO = سکو استک‌اورفلو = Stack Overflow

[۳] Community

علل ریزش کاربران در سکوهای آنلاین، به ویژه در SO، ترکیبی از عوامل مختلف است:

ج. **کمبود تعاملات اجتماعی مؤثر:** کاربران در این سکو به دنبال حل مسائل تخصصی و تبادل اطلاعات هستند. کاهش تعاملات می‌تواند انگیزه کاربران را کاهش دهد.

ح. **تغییر در نیازهای کاربران:** با گذر زمان، نیازهای کاربران تغییر می‌کندSO .که ابتدا برای حل مشکلات برنامه‌نویسی طراحی شد، ممکن است نتواند به نیازهای جدید پاسخ دهد.

۳. **مشکلات تجربه کاربری :(UX)** پیچیدگی در رابط کاربری یا مشکلات فنی می‌تواند باعث کاهش انگیزه کاربران و افزایش ریزش شود، به‌ویژه برای کاربران جدید.

د. **عدم انگیزه‌های اقتصادی یا اجتماعی:** نداشتن پاداش‌ها یا بازخورد اجتماعی کافی می‌تواند از مشارکت کاربران بکاهد.

ذ. **رشد رقابت‌ها:** ظهور سکوهای مشابه مانند Quora و Reddit که تجربه کاربری بهتری ارائه می‌دهند، می‌تواند کاربران را به سمت خود جذب کند.

ر. **ظهور مدل‌های زبانی بزرگ[۴]:** مدل هایی همچون چت جی‌پی‌تی[۵] در دو سال اخیر باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در نحوه تعامل کاربران با سکوهای پرسش و پاسخ آنلاین شده است. این ابزارها قادرند به سرعت پاسخ‌های دقیقی به سوالات فنی و تخصصی ارائه دهند که پیش از این نیازمند مشارکت کاربران در سکوهایی مانندSO بود. به دنبال این تغییرات، کاربران ممکن است تمایل کمتری به مشارکت در سکوهای تخصصی داشته باشند و به جای استفاده از این سکوها، از ابزارهای هوش مصنوعی برای دریافت پاسخ‌ها استفاده کنند. این پدیده می‌تواند به کاهش تعاملات اجتماعی، ریزش کاربران و کاهش کیفیت محتوای تولیدشده در سکوهایی مانندSO منجر شود، که خود چالش‌های جدیدی را در تحلیل ریزش کاربران ایجاد می‌کند.

اگرچه تحقیقات متعددی در زمینه تحلیل و پیش‌بینی ریزش کاربران انجام شده است، اما بیشتر این تحقیقات به الگوهای رفتاری و تعاملات اجتماعی پرداخته‌اند و ابعاد شخصیتی کاربران را نادیده گرفته‌اند. بسیاری از مدل‌ها بر تحلیل داده‌های کمّی مانند تعداد سوالات و پاسخ‌ها متمرکز بوده‌اند، اما به ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌های درونی کاربران توجه کافی نشده است.

- **کمبود تحلیل تنوع شخصیتی:** بیشتر تحقیقات به دنبال شناسایی رفتارهای عمومی کاربران هستند و تفاوت‌های شخصیتی بین آنها را در نظر نمی‌گیرند. این موضوع به‌ویژه در سکوهایی مانندSO که کاربران می‌توانند به صورت طولانی‌مدت فعال باشند، اهمیت پیدا می‌کند.
- **پیش‌بینی ناکافی:** مدل‌های پیش‌بینی موجود معمولاً نمی‌توانند به‌طور دقیق و بر اساس ویژگی‌های فردی ریزش کاربران را پیش‌بینی کنند.

LLMs

Chat GPT

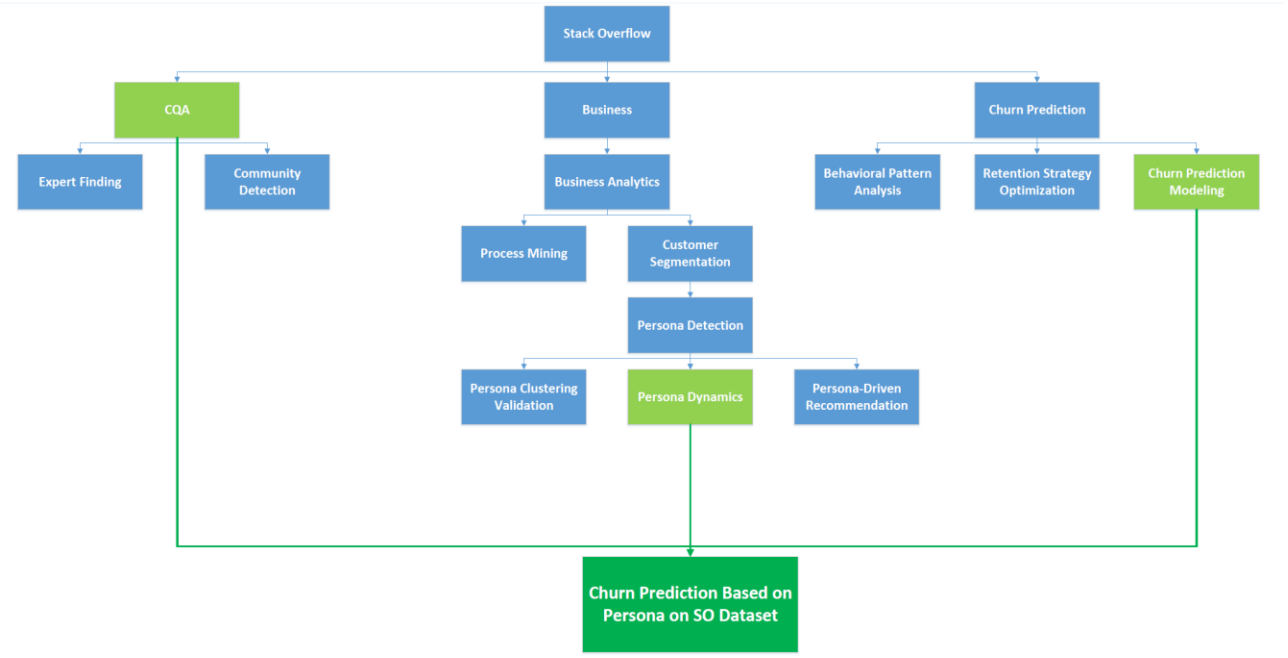
۴-۲ اهداف و سؤال‌های پژوهش

هدف این پژوهش تحلیل و پیش‌بینی ریزش کاربرانSO بر اساس نمایه‌های شخصیتی شناسایی‌شده در تحقیقات پیشین و الگوهای فعالیت کاربران است. این پژوهش قصد دارد تا رفتارهای ریزش کاربران را با تمرکز بر ویژگی‌های شخصیتی، الگوهای فعالیت و تأثیر فناوری‌های نوین مدل‌سازی کرده و به شناختی عمیق‌تر از چالش‌های این مسئله دست یابد.

سوال‌های اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به آن‌هاست به شرح زیر هستندص

- ☐ تعریف مناسب مفهوم ریزش و وفاداری کاربران در SOباتوجه به مدل کسب و کاری آن چیست؟
- ☐ کدام نمایه‌های شخصیتی درSO بیشترین میزان ریزش را دارند؟ چرا؟
- ☐ با چه ویژگی هایی از کاربر میتوان احتمال ریزش او را پیشبینی کرد؟
- ☐ جریان فعالیت(چرخه حیات) کاربران در سکو چگونه احتمال ریزش را برای نمایه‌های شخصیتی مختلف تعیین می‌کند؟
- ☐ آیا ظهور فناوری‌های جدید مبتنی بر مدل‌های بزرگ زبانی بر الگوهای ریزش کاربران تأثیرگذار است؟
- ☐ چه تفاوت‌هایی در میزان وفاداری کاربران بر اساس نمایه‌های شخصیتی آن‌ها وجود دارد؟

۴-۳ پیشینه پژوهش یا کارهای مرتبط



شکل(۱) درخت موضوعی

در این فصل، پیشینه پژوهش و کارهای مرتبط با موضوع تحقیق مرور می‌شود تا چارچوبی روشن برای تحلیل و پیش‌بینی ریزش کاربران در سکوSO ارائه گردد. ابتدا، سکوSO و نقش آن به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین بسترهای تعامل تخصصی کاربران معرفی می‌گردد.

در ادامه، مفاهیم و رویکردهای پیش‌بینی ریزش کاربران بررسی و مدل‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق مورد استفاده در این حوزه معرفی می‌شوند. سپس، شناسایی نمایه‌های شخصیتی کاربران و تأثیر آن‌ها بر تحلیل رفتار و پیش‌بینی کاربران مستعد ریزش ارزیابی می‌گردد.

در بخش پایانی، با ترکیب سه حوزه اصلی شامل پیش‌بینی ریزش، شناسایی نمایه‌های شخصیتی و تحلیل داده‌های SO، چارچوبی جامع برای درک رفتار کاربران و توسعه مدل‌های پیش‌بینی دقیق‌تر ارائه می‌شود. این ترکیب امکان طراحی استراتژی‌های هدفمند برای نگهداشت کاربران و بهبود تعاملات در سکوهای مشابه را فراهم می‌آورد.

قسمت اول: مقدمه کلی

سکوSO یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرمخاطب‌ترین سکوهای پرسش و پاسخ در حوزه مهندسی نرم‌افزار است. این سکو با ارائه بستری برای طرح سوالات و دریافت پاسخ از سوی متخصصین، به یکی از منابع اصلی برای اشتراک دانش در میان برنامه‌نویسان تبدیل شده است. حجم گسترده تعاملات و داده‌های کاربران در این سکو، آن را به محیطی ایده‌آل برای تحلیل رفتار کاربران و پیش‌بینی ریزش آن‌ها تبدیل کرده است[ج].

Persona Prediction، که بر شناسایی نمایه های شخصیتی کاربران استوار است، امکان شناسایی الگوهای رفتاری کاربران و مدیریت هدفمند آن‌ها را فراهم می‌کند. این مفهوم که در تحقیقاتی بررسی شده است، رویکردهای نوینی را برای درک کاربران در سکوهای آنلاین ارائه می‌دهد[ح].

از سوی دیگر، Churn Prediction، که به تحلیل و پیش‌بینی رفتار ریزشی کاربران می‌پردازد، به‌عنوان یکی از رویکردهای کلیدی در حفظ کاربران مطرح است. این رویکرد در صنایع مختلف، از جمله فناوری اطلاعات و سلامت دیجیتال، مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال، مقاله Predicting Early User Churn in a Public Digital Weight Loss Intervention نشان داده است که با تحلیل رفتار کاربران در مراحل اولیه تعامل، می‌توان از ریزش زودهنگام آن‌ها جلوگیری کرد[۳].

قسمت دوم: شناسایی نمایه های شخصیتی کاربران

تعریف و اهمیت پیشبینی نمایه شخصیتی کاربر

Persona Prediction به فرآیند شناسایی و تحلیل نمایه‌های شخصیتی کاربران بر اساس داده‌های رفتاری و تعاملات آن‌ها اشاره دارد. این مفهوم که ابتدا در حوزه طراحی تجربه کاربری (User Experience) مطرح شد، امروزه در حوزه‌های مختلف از جمله بازاریابی دیجیتال، تحلیل رفتار مشتریان، و سیستم‌های آنلاین به‌طور گستردهای به کار می‌رود. نمایه های شخصیتی به‌عنوان نمایشی ساده‌شده از ویژگی‌ها و رفتارهای کاربران، به تصمیم‌گیران و طراحان سیستم‌ها کمک می‌کنند تا نیازهای کاربران را بهتر درک کرده و خدمات خود را بر اساس آن شخصی‌سازی کنند [د] [ح].

نمایه های شخصیتی با استفاده از داده‌های رفتاری واقعی تولید می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها شناسایی الگوهای پنهان در میان کاربران است. به عنوان مثال، نمایه های شخصیتی می‌توانند ویژگی‌هایی نظیر سطح دانش فنی، حوزه‌های علاقه‌مندی، و نوع تعاملات کاربران را نمایان کنند. این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک برای بهبود تعامل کاربران با سیستم‌ها و افزایش رضایت آن‌ها بسیار مؤثر است[ج] [ح].

پژوهش‌های مرتبط با نمایه شخصیتی

مقاله [ح] به بررسی روش‌های خوشه‌بندی برای تولید نمایه های شخصیتی داده‌محور می‌پردازد. الگوریتم‌هایی نظیر KبMeans وSpectral Embedding در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یکی از نتایج کلیدی این مقاله نشان داد که نمایه های شخصیتی می‌توانند با در نظر گرفتن معیارهایی مانند عدالت و تنوع، به بهبود تجربه کاربری کمک کنند. همچنین، مقاله به چالش‌هایی نظیر کاهش تنوع در تولید نمایه های شخصیتی در شرایطی که عدالت معیار اصلی است، اشاره کرده است.

در مقاله [د]، سیستم تجزیه تحلیل نمایه شخصیتی Persona Analytics (PA) معرفی شده است که به تحلیل تعامل کاربران با نمایه های شخصیتی داده‌محور می‌پردازد. این سیستم از ابزارهایی نظیر ردیابی ماوس و چشم برای تحلیل نحوه تعامل کاربران با نمایه های شخصیتی استفاده می‌کند. هدف اصلی این مقاله ارائه شواهد علمی برای بهبود طراحی نمایه های شخصیتی است. یکی از نتایج کلیدی این مطالعه، نشان دادن ارتباط مستقیم میان طراحی دقیق نمایه شخصیتی و تصمیم‌گیری مؤثر کاربران در تعامل با سیستم‌ها بود.

قسمت سوم: ریزش کاربران و پیشبینی آن

مفهوم پیشبینی ریزش کاربران و اهمیت آن در سکوهای آنلاین

پیشبینی ریزش کاربران(Churn Prediction) به فرآیند شناسایی و تحلیل رفتار کاربرانی اشاره دارد که احتمال می‌رود تعامل خود را با یک سکو یا سرویس متوقف کنند. این مفهوم نقش حیاتی در مدیریت ارتباط با کاربران و مشتریان دارد، به‌ویژه در سکوهایی که موفقیت آن‌ها به مشارکت مداوم کاربران وابسته است. در این حوزه، داده‌های تاریخی و الگوهای رفتاری کاربران مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا کاربران مستعد ریزش شناسایی شوند و اقدامات پیشگیرانه‌ای برای حفظ آن‌ها انجام شود[۳] [ذ].

ریزش کاربران می‌تواند تأثیرات گستردهای بر عملکرد و درآمد سکوهای آنلاین داشته باشد. از آنجا که جذب کاربران جدید هزینه‌برتر از حفظ کاربران موجود است، پیش‌بینی ریزش و اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای جلوگیری از آن اهمیت دوچندان دارد.

پیشبینی ریزش کاربران به شرکت‌ها کمک می‌کندص

ج. کاربران مستعد ریزش را شناسایی کنند.

ح. منابع را به‌صورت هدفمند به کاربران ارزشمند اختصاص دهند.

۳. کیفیت خدمات و تجربه کاربری را بهبود بخشند[ذ] [۳].

رویکردهای کلیدی در پیشبینی ریزش کاربران

تحلیل و پیش‌بینی ریزش کاربران به‌طور معمول با بهره‌گیری از مدل‌های یادگیری ماشین و تکنیک‌های داده‌کاوی انجام می‌شود. این روش‌ها شامل مدل‌های آماری مانند رگرسیون لجستیک برای تحلیل عوامل تأثیرگذار بر ریزش، مدل‌های یادگیری ماشین نظیر Random Forest، Gradient Boosting و Support Vector Machines (SVM) برای پیش‌بینی دقیق‌تر و شناسایی الگوهای پیچیده، و مدل‌های یادگیری عمیق مانند LSTM و شبکه‌های عصبی که به‌ویژه در تحلیل داده‌های زمانی و دنباله‌ای در سکوهایی با تعاملات مستمر کارآمد هستند، می‌شود[ر] [ز] [س].

کاربرد پیشبینی ریزش کاربران در صنایع مختلف

پیش‌بینی ریزش کاربران کاربرد گستردهای در صنایع مختلف دارد و به‌جز سکوهای آنلاین، در حوزه‌هایی نظیر مخابرات، بانکداری، بازی‌های آنلاین و سلامت دیجیتال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مخابرات، این پیش‌بینی برای تحلیل الگوهای استفاده از خدمات و شناسایی مشتریانی که ممکن است اشتراک خود را لغو کنند، به کار می‌رود. [س] در سلامت دیجیتال، از این رویکرد در برنامه‌های مدیریت وزن و سلامت برای تشخیص کاربران مستعد قطع تعامل در مراحل اولیه استفاده می‌شود. [۳] همچنین در بازارهای دیجیتال، این

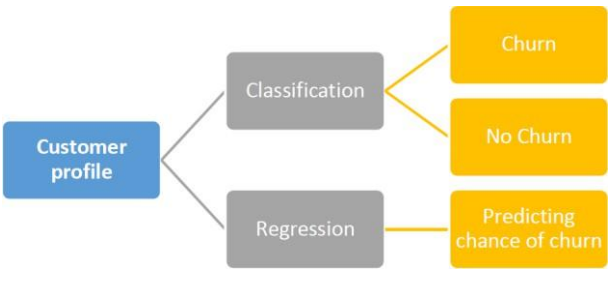
پیش‌بینی برای تحلیل رفتار کاربران و بهینه‌سازی استراتژی‌های بازاریابی کاربرد دارد [ذ].

پژوهش‌های مرتبط با پیشبینی ریزش کاربران

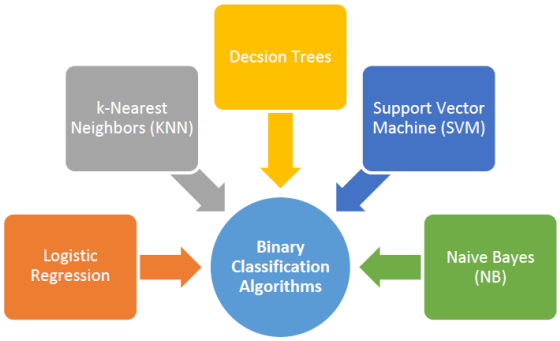
مقاله [ر] به تحلیل و پیش‌بینی ریزش کاربران در سکوهای ارز دیجیتال پرداخته است. روش‌های مورد استفاده در این تحقیق شامل الگوریتم‌های درخت تصمیم و جنگل تصادفی (Random Forest) است. یکی از نکات کلیدی این پژوهش، برچسب‌گذاری کاربران براساس ویژگی‌هایی مانند تعداد تراکنش‌ها و استفاده از احراز هویت دو عاملی بود. نتایج نشان داد که عوامل ذکر شده از جمله مهم‌ترین شاخص‌ها در پیش‌بینی ریزش کاربران هستند و مدل‌های استفاده شده توانستند به دقتی معادل دز% دست یابند.

مقاله [ز] به مقایسه الگوریتم‌های مختلف یادگیری ماشین در پیش‌بینی ریزش مشتریان پرداخته است. در این پژوهش، روش‌های متنوعی بررسی شدهاند که از جمله آن‌ها می‌توان به ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM) اشاره کرد؛ به‌ویژه مدل با کرنل پلی‌نومیک (بSVM POLY) که با دقت ۹۷ درصد عملکرد بسیار بالایی نشان داده است. همچنین، مدل‌های جنگل تصادفی (Random Forest) و درخت تصمیم‌گیری (Decision Tree) به‌عنوان روش‌های پایه‌ای اما مؤثر مطرح شدهاند. علاوه بر این، الگوریتم AdaBoost با هدف بهبود دقت و کاهش خطا بررسی شدهاست. یکی از نتایج مهم این پژوهش، تأکید بر برتری مدل‌های تقویتی در ارتقای عملکرد پیش‌بینی است.

مقاله [س] یک مرور جامع بر روش‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی ریزش کاربران در صنعت مخابرات ارائه کرده است. در این پژوهش، دو رویکرد اصلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند: مدل‌های مبتنی بر ویژگی‌های زمانی، مانند LSTM و RNN، که در تحلیل رفتارهای دنباله‌ای کاربران بسیار مؤثر عمل می‌کنند، و روش‌های سنتی‌تر، نظیر رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم، که برای شناسایی متغیرهای اصلی مؤثر بر ریزش به کار می‌روند. نتایج نشان می‌دهند که مدل‌های مبتنی بر داده‌های زمانی و یادگیری عمیق در تحلیل داده‌های پویا دقت بالاتری دارند.



شکل (۲) تفاوت بین دو نوع الگوریتم در یادگیری ماشین



شکل (۳) الگوریتم‌های مختلف برای انجام طبقه‌بندی دوتایی

مقاله [۳] به پیش‌بینی ریزش کاربران در مراحل اولیه تعامل با یک برنامه دیجیتال کاهش وزن می‌پردازد. پژوهش از داده‌های مربوط به رفتار کاربران در بازه زمانی کوتاه‌مدت استفاده کرده و مدل‌های یادگیری ماشین مانند Random Forest و Gradient Boosting

را به‌کار گرفته است. یکی از یافته‌های کلیدی این مطالعه، اهمیت تحلیل رفتارهای اولیه کاربران و شناسایی شاخص‌های زودهنگام ریزش بود. این مقاله نشان داد که الگوهای تعامل اولیه کاربران می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای طراحی استراتژی‌های نگهداشت ارائه دهد.
مقاله [ذ] بر تحلیل رفتار کاربران در صنعت ارتباطات و اینترنت متمرکز است. پژوهش از ترکیبی از ویژگی‌های کاربران (User Portraits) و مدل‌های یادگیری ماشین مانند Principal Component Analysis (PCA) و Multi‌Layer Perceptron (MLP) برای پیش‌بینی ریزش کاربران استفاده کرده است. یکی از نتایج مهم این مقاله، تأکید بر اهمیت استفاده از ویژگی‌های کاربری (مانند پرتره شخصیتی) برای شناسایی کاربران مستعد ریزش و بهینه‌سازی استراتژی‌های کسب‌وکار بود.

مقالات بررسی‌شده نشان می‌دهند که استفاده از داده‌های غنی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌تواند نقش مهمی در پیش‌بینی ریزش کاربران در سکوهای مختلف ایفا کند. در پژوهش بنده، تحلیل داده‌های SOبه‌عنوان منبع اصلی برای شناسایی رفتار کاربران و پیش‌بینی کاربران مستعد ریزش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین، ویژگی‌های شخصیتی کاربران (نمایه های شخصیتی)، که از طریق تحلیل داده‌ها شناسایی شده‌اند، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در پیش‌بینی ریزش به کار می‌روند. استفاده از مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشین مانند LSTM، POLY‌بSVM، Random Forest و Gradient Boosting، که اثربخشی آن‌ها در مقالات پیشین تأیید شده است، می‌تواند دقت پیش‌بینی‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و به شناسایی دقیق‌تر کاربران مستعد ریزش کمک کند. این ترکیب از داده‌های رفتاری و ویژگی‌های شخصیتی کاربران، همراه با الگوریتم‌های قدرتمند یادگیری ماشین، ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی ریزش کاربران در سکوهای آنلاین فراهم می‌آورد.
همچنین مقالات [۳] و [ذ] به‌صورت ویژه اهمیت تحلیل الگوهای رفتاری کوتاه‌مدت و استفاده از ویژگی‌های کاربری را برای پیش‌بینی ریزش نشان داده‌اند. این یافته‌ها می‌توانند به طراحی بهتر مدل‌های پیش‌بینی در این پژوهش به من کمک کنند.

قسمت چهارم: استک‌اورفلو و پژوهش های انجام شده بر روی داده های آن

استک‌اورفلو، یک سکوی پیشرو برای اشتراک دانش

این سکو یکی از برجسته‌ترین سکو های پرسش و پاسخ در حوزه برنامه‌نویسی و مهندسی نرم‌افزار است که به کاربران امکان می‌دهد سوالات خود را در موضوعات متنوع مطرح کرده و از متخصصان حوزه‌های مرتبط پاسخ دریافت کنند.
از ویژگی‌های کلیدی این سکو می‌توان به سیستم امتیازدهی و اعتبار اشاره کرد که بر اساس فعالیت‌هایی مانند پاسخ به سوالات و پذیرش پاسخ‌ها، امتیازاتی را به کاربران اختصاص می‌دهد و به شناسایی افراد خبره کمک می‌کند. برچسب‌گذاری سوالات نیز ابزاری برای سازماندهی محتوا و تسهیل دسترسی متخصصان به موضوعات مرتبط است. علاوه بر این دو مورد، پویایی شبکه کاربران از طریق تعامل مداوم میان آن‌ها، به شکل‌گیری جوامع تخصصی و تحلیل رفتار کاربران در طول زمان کمک می‌کند[ش] [ج].

پژوهش‌های مرتبط با تحلیل کاربران در Stack Overflow

مقاله [ش] با هدف شناسایی و تشکیل تیم‌های چابک (Agile) از خبرگان Tبshaped در Stack Overflow ، روشی نوین مبتنی بر یادگیری عمیق ارائه می‌دهد که علاوه بر تعداد اسناد کاربران، از محتوای آن‌ها برای تخمین دقیق‌تر دانش بهره می‌گیرد. این رویکرد نسبت به روش‌های سنتی، دقت و کارایی بیشتری در انتخاب خبرگان نشان داده است.

خروجی‌ها و نتایج کلیدی

- تشکیل تیم‌های چابک با اعضای Tبshaped :

تیم‌های ایدهآل شامل اعضایی با تخصص عمیق در یک حوزه و دانش عمومی در سایر حوزه‌های مرتبط بودند. روش پیشنهادی در دو مجموعه داده C# و Java به ترتیب ۶۸.۶٪ و ۵۵.۲٪ اعضای Tبshaped را در تیم‌ها شناسایی کرد، در حالی که بهترین روش‌های پایه این مقادیر را به ترتیب ۴۹.۱٪ و ۴۰.۲٪ گزارش کردند.

-
  - Fبmeasure : افزایش ۸.۱٪ و ۱۱.۴٪ نسبت به بهترین روش‌های پایه در دو مجموعه داده.
  - پوشش(Coverage) ، ارتباط (Communication) و بهینه‌سازی هزینه(Optimality) : روش پیشنهادی در این معیارها عملکرد بهتری نسبت به روش‌های قبلی داشت.

روش تحقیق و الگوریتم‌ها

- داده‌ها و پیش‌پردازشص این پژوهش از دو مجموعه داده C# و Java شامل بیش از ۲ میلیون پست در SO استفاده کرده و ویژگی‌های متنی و زمانی را از اسناد کاربران استخراج کرده است.
-
  - مدل RDM : برای انتخاب اولیه نامزدها بر اساس تعداد اسناد و عمق دانش در حوزه‌های موردنیاز.
  - مدل DLM : مدل یادگیری عمیق با استفاده از LSTM برای تحلیل ویژگی‌های زمانی و محتوای اسناد کاربران، جهت تخمین دقیق‌تر دانش مرتبط.
- بهینه‌سازی انتخاب تیمص با استفاده از برنامه‌ریزی عدد صحیح (Integer Linear Programming)، بهترین اعضای تیم از میان نامزدهای شناسایی‌شده انتخاب شدند.

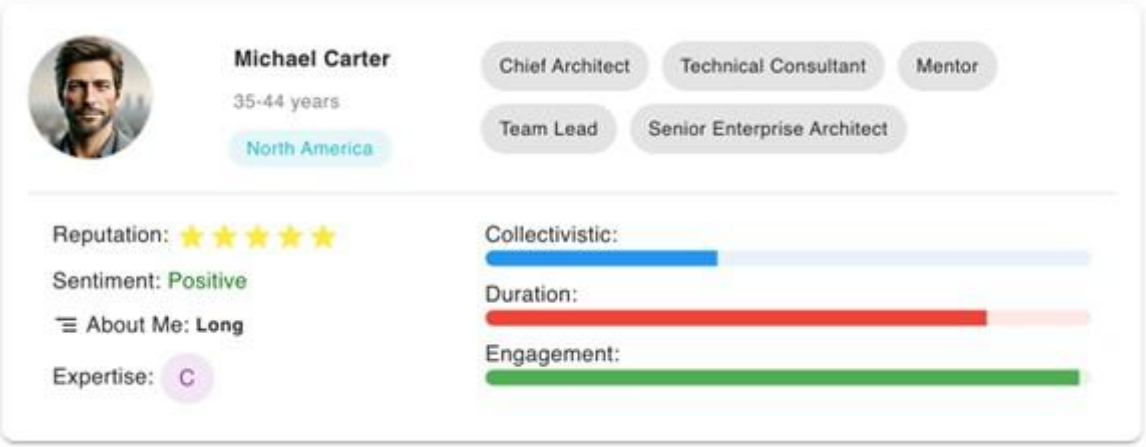
در پایان‌نامه خانم محمدی [ج] با استفاده از روش‌های داده‌محور به شناسایی نمایه‌های شخصیتی کاربران در SOپرداخته و با خوشه‌بندی کاربران، پنج نمایه شخصیتی اصلی را تعریف کرده است.

نمایه‌های شخصیتی شناسایی‌شده

- **جیمز جانسون:** متخصص در یک حوزه خاص با تمرکز عمیق و تعامل محدود با سایر حوزه‌ها.
- **گابریل اشمید:** متخصص چندوجهی که دانش میانرشته‌ای را برای حل مسائل پیچیده ترکیب می‌کند. -

آمیت ورما: کاربر مبتدی که در حال یادگیری است و ظرفیت رشد به تیپ‌های حرفه‌ای‌تر دارد.

- **جسیکا میلر:** متخصص میانرشته‌ای با توانایی ارائه راه‌حل‌های خلاقانه و چندوجهی.
- **مایکل کارتر:** کاربر حرفه‌ای که بر بهینه‌سازی و ارائه بازخوردهای کاربردی تمرکز دارد.



شکل(۴) نمونه یک نمایه شخصیتی شناسایی شده

ویژگی‌ها و نتایج کلیدی

تیپ‌ها با معیارهای کمی نظیر تعداد و کیفیت پاسخ‌ها و رفتارهای خاص کاربران تعریف شدند. برخی تیپ‌ها، مانند آمیت ورما، قابلیت پیشرفت به دسته‌های تخصصی‌تر را نشان دادند. شناسایی این تیپ‌ها امکان طراحی استراتژی‌های هدفمند برای حفظ کاربران و مدیریت بهتر جامعه آنلاین را فراهم می‌کند. این پژوهش همچنین نشان داد که روش‌های داده‌محور در مقایسه با روش‌های سنتی، دقت و مقیاس‌پذیری بیشتری در تحلیل رفتار کاربران دارند.

روش تحقیق و الگوریتم‌ها

داده‌های رفتاری کاربران از SO استخراج و پیش‌پردازش شد. از Means Clustering‌بK برای خوشه‌بندی کاربران و NMF برای کاهش ابعاد داده و کشف الگوهای پنهان استفاده شد. ارزیابی کیفیت خوشه‌بندی با معیارهایی مانند Silhouette Score انجام شد و تیپ‌ها از نظر پایداری، تنوع و عدالت ارزیابی شدند.

این پژوهش پیش‌بینی گروه‌های سنی را به فرآیند خوشه‌بندی اضافه کرده و مدلی مقیاس‌پذیر و قابل استفاده در سایر جوامع آنلاین ارائه داده است. نتایج نشان می‌دهد که تحلیل نمایه‌های شخصیتی می‌تواند به بهبود مسیریابی سوالات، افزایش مشارکت کاربران و حفظ متخصصان در سکو کمک کند و برای طراحان و مدیران جوامع آنلاین ابزار ارزشمندی باشد.

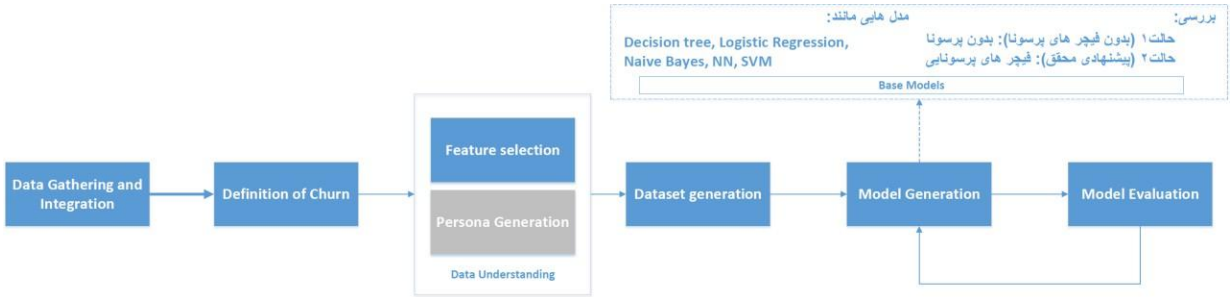
قسمت پنجم: ترکیب سه حوزه اصلی

ارتباط میان پیبینی ریزش کاربران، تشخیص نمایه شخصیتی کاربر و پژوهش بر روی داده های استک‌اورملو

- **اهمیت ترکیب سه حوزه**

مطلوب است تا پژوهش من با ترکیب این سه حوزه، رویکردی جامع برای درک رفتار کاربران ارائه دهد. هر یک از این حوزه‌ها به‌تنهایی ارزشمند هستند، اما ترکیب آن‌ها امکان ارائه بینش‌های عمیق‌تر و مدل‌های پیش‌بینی دقیق‌تر را فراهم می‌کند.

۴-۴	روش پیشنهادی (راه‌حل)



شکل(۵) مسیر پژوهش

۱) گردآوری و یکپارچه‌سازی داده‌ها(Data Gathering and Integration)

ابتدا، داده‌های رفتاری و شخصیتی کاربران شامل تعداد سوالات و پاسخ‌ها، میزان تعاملات، امتیازدهی‌ها و سایر مشخصه‌های مرتبط از سکو استخراج می‌شود. این داده‌ها به‌طور منظم پاک‌سازی، نرمال‌سازی و یکپارچه‌سازی می‌شوند تا برای تحلیل آماده شوند.

۲) تعریف ریزش(Definition of Churn)

در این مرحله، تعریف مشخص و دقیقی از ریزش کاربران برای سکو Stack Overflow ارائه می‌شود. این تعریف براساس رفتار کاربران و الگوهای فعالیت آن‌ها در بازه‌های زمانی مشخص تدوین می‌گردد.

۳) درک داده‌ها(Data Understanding)

- **انتخاب ویژگی‌ها(Feature Selection) :**

ویژگی‌های کلیدی که در پیش‌بینی ریزش تأثیرگذار هستند، شامل داده‌های رفتاری، الگوهای فعالیت، و نمایه‌های شخصیتی کاربران شناسایی و انتخاب می‌شوند.

- **تولید نمایه شخصیتی(Persona Generation) :**

نمایه‌های شخصیتی کاربران براساس داده‌های استخراج‌شده و الگوریتم‌های خوشه‌بندی، مانند روش‌های پیشین، تولید می‌شوند. این نمایه‌ها کاربران را در دسته‌های مشخصی همچون خبرگان و مبتدیان طبقه‌بندی می‌کنند.

۴) تولید مجموعه داده‌ها(Dataset Generation)

داده‌های پردازش‌شده و ویژگی‌های انتخاب‌شده برای تولید مجموعه داده‌های آموزشی و آزمایشی آماده‌سازی می‌شوند. این مجموعه داده‌ها پایه مدل‌سازی‌های بعدی خواهند بود.

۵) تولید مدل(Model Generation)

مدل‌های پیش‌بینی با استفاده از الگوریتم‌های پایه‌ای مانند درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک، ماشین بردار پشتیبان (SVM) و شبکه‌های عصبی (NN) تولید می‌شوند. علاوه بر این، از روش‌های پیشرفته نظیر مدل‌های مبتنی بر الگوهای زمانی مانند LSTM نیز استفاده می‌شود تا تغییرات رفتار کاربران در طول زمان تحلیل گردد.

۶) ارزیابی مدل(Model Evaluation)

مدل‌های تولیدشده با استفاده از معیارهایی نظیر دقت، Precision، Recallو Scoreبج‌F ارزیابی می‌شوند. همچنین عملکرد مدل‌ها در پیش‌بینی کاربران مستعد ریزش با مدل‌های پایه مقایسه می‌گردد تا تأثیرگذاری رویکرد پیشنهادی بررسی شود.

بررسی تأثیر نمایه‌های شخصیتی و فناوری‌های نوین

علاوه بر مراحل فوق، تأثیر نمایه‌های شخصیتی کاربران بر ریزش و تحلیل رفتار آن‌ها در مواجهه با فناوری‌های نوین مانند ابزارهای هوش مصنوعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحلیل به شناسایی نمایه‌هایی که بیشترین احتمال ریزش را دارند و تأثیر ابزارهای نوین بر تعامل کاربران کمک می‌کند.

۴-۵	فرضیه‌های پژوهش

ج) با استفاده از روش های داده کاوی میتوانیم احتمال رخداد ریزش کاربران را پیشبینی کنیم.

ح) ظهور سکو هایی مانند Chat GPT بر ریزیش کاربران SO در برخی نمایه‌های شخصیتی تاثیرگذار خواهد بود. ۳) نمایه‌های شخصیتی کاربران یکی از ویژگی‌های مهم در تشخیص احتمال ریزش کاربران است.

۴-۶	نوآوری‌های پژوهش

- **استفاده از نمایه‌های شخصیتی شناسایی‌شده به‌عنوان متغیر کلیدی در پیش‌بینی ریزش:**

پژوهش حاضر به‌جای تحلیل صرف داده‌های کمی، از نمایه‌های شخصیتی استخراج‌شده در تحقیقات پیشین به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی پیش‌بینی ریزش کاربران استفاده می‌کند. این رویکرد جدید به درک عمیق‌تر رفتار کاربران و تفاوت‌های شخصیتی آن‌ها در تأثیرگذاری بر احتمال ریزش کمک می‌کند.

- **ترکیب داده‌های رفتاری و شخصیتی در مدل پیش‌بینی:**

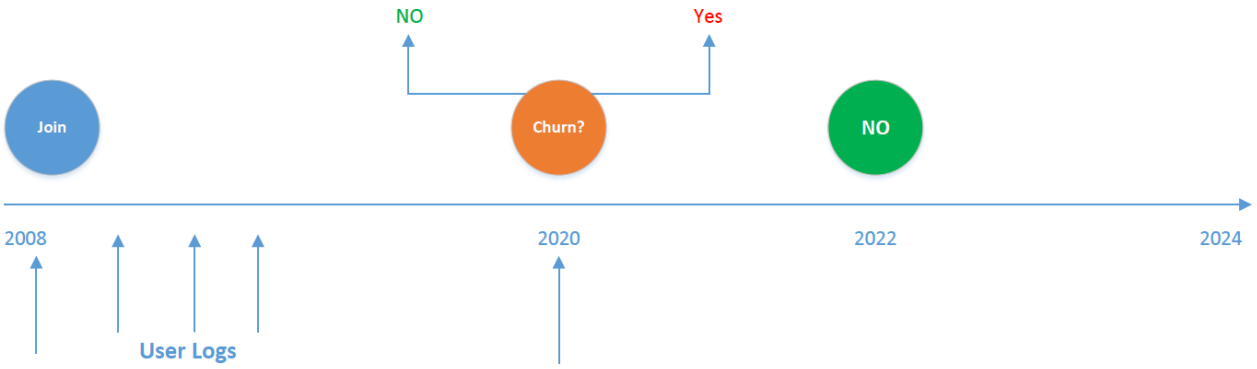
مدل پیشنهادی با ترکیب داده‌های شخصیتی (تیپ‌های کاربران) و داده‌های رفتاری (مانند میزان تعامل و الگوهای فعالیت) به یک مدل جامع‌تر دست می‌یابد که شکاف موجود در تحقیقات قبلی را پوشش می‌دهد. این ترکیب، دقت پیش‌بینی و کیفیت تحلیل‌ها را بهبود می‌بخشد.

- **تحلیل تأثیر فناوری‌های نوین بر ریزش کاربران:**

با توجه به ظهور ابزارهای هوش مصنوعی مانند چت جی‌پی‌تی که می‌توانند جایگزین تعامل کاربران با سکوهای پرسش و پاسخ شوند، این پژوهش تأثیر این فناوری‌ها را بر رفتار کاربران و الگوهای ریزش بررسی می‌کند. این بعد نوآورانه در پژوهش‌های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

۴-۷ روش ارزیابی روش پیشنهادی

➢ **شرح روش ارزیابی مجموعه داده SO :**



شکل(۶) مثالی از روش ارزیابی

برای ارزیابی عملکرد مدل پیش‌بینی ریزش کاربران، میتوان از قسمتی از مجموعه داده‌های کاربران سکو SO از سال ۲۰۰۸ تا اوایل ۲۰۲۴ استفاده مشود. در این فرآیند، لاگ فعالیت‌های کاربران طی بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، کاربری که از سال ۲۰۰۸ به سکو اضافه شده و تا سال ۲۰۲۰ فعالیت داشته، با استفاده از مدل پیش‌بینی ارزیابی می‌شود که آیا در سال ۲۰۲۲ ریزش خواهد کرد یا خیر. نتیجه پیش‌بینی مدل با وضعیت واقعی کاربر در داده‌های ثبت‌شده تا سال ۲۰۲۴ مقایسه می‌شود. در صورتی که مدل پاسخ صحیح (مثلاً خیر برای عدم ریزش) بدهد، عملکرد آن به‌درستی ارزیابی شده است؛ در غیر این صورت، به عنوان خطا ثبت می‌شود.

➢ **ارزیابی عملکرد مدل‌های پیش‌بینی:**

عملکرد مدل‌های پیش‌بینی ریزش کاربران می‌تواند بر اساس معیارهای استاندارد یادگیری ماشین مانند دقت(Accuracy) ، Precision، Recall، Fبج‌Score و AUCبROC مورد بررسی قرار می‌گیرد. این معیارها دقت و توانایی مدل در شناسایی کاربران مستعد ریزش را می‌سنجند.

- **مقایسه با الگوریتم‌های پایه:**

برای تأیید تأثیرگذاری مدل‌های پیشنهادی، عملکرد آن‌ها با الگوریتم‌های پایه مانند Random Forest و Logistic Regression مقایسه خواهد شد. این مقایسه نشاندهنده بهبودهای حاصل از استفاده از روش‌های ترکیبی پیشنهادی است.

- **بررسی تعادل و پایداری داده‌ها:**

در صورت برخورد با چالش داده‌های نامتوازن، از تکنیک‌های مقابله با این چالش مانند SMOTE یا Undersampling استفاده می‌شود. می‌تواند تأثیر روش‌های انتخابی را بر بهبود عملکرد مدل‌ها ارزیابی نمود.

- **تحلیل رفتار و تأثیر فناوری‌های نوین:**

تأثیر ابزارهای هوش مصنوعی مانند چت جی‌پی‌تی بر تعامل کاربران و احتمال ریزش آن‌ها را میتوان با استفاده از تحلیل‌هایی نظیر تحلیل‌های آماری و مقایسه رفتار کاربران قبل و بعد از ظهور این فناوری‌ها بررسی نمود.

فهرست منابع

[۱] H.Mohamadi, “Identifying and Predicting users’ persona in Stack Overflow based on their expertise shape and active area ”,p. 112, 2023.

[۲] S.-G. J. K. G. Joni Salminen, “Big Data, Small Personas: How Algorithms Shape the Demographic Representation of Data-Driven User Segments ”,p. 29, 2022.

[۳] N. L. E. F. T. K. Robert Jakob ،"Predicting early user churn in a public digital weight loss intervention Robert ”،*A C M* p. 16.۲۰۲٤ ،

[٤] S.-G. J. B. J. J. Joni Salminen, “Developing Persona Analytics Towards Persona Science ”, *A C M*.۲۰۲۲ ,

[٥] J. R. F. L. P. Y. Fan Wu, “Boosting Internet Card Cellular Business via User Portraits: A Case of Churn Prediction ”,p. 11, 2022.

[٦] S. D. S. a. Zulkarnain, “Customer Churn Analysis Based on User Profile and Activity ”,p. 5, 2022.

[۷] K. D. G. S. K. C. T. Vafeiadis ،"A comparison of machine learning techniques for customer churn prediction ”،*E l s e v i e r* p. 9.۲۰۱٥ ،

[۸] A. K. A.-K. Fatema Akbar Mohamed ،"A Review of Machine Learning Methods For Predicting Churn in the Telecom Sector ”،*International Conference On Cyber Management And E n g i n e e r i n g* p. 7.۲۰۲۳ ،

[۹] A. S. Peyman Rostami, “A deep learning-based expert finding method to retrieve agile software teams from CQAs ”,*E l s e v i e r* ,p. 16, 2023.

[۱۰] S. A. L. N. Elijah Zolduoarrati, “Impact of individualism and collectivism cultural profiles on the behaviour of software developers: A study of stack overflow ”,*Elsevier* ,p. 24, 2022.

[۱۱] A. J. D. S. a. P. M. Perisic, “Churn in the mobile gaming field: Establishing churn definitions and measuring classification similarities ”,*Expert Systems with Applications* .۱۹۱, ۲۰۲۲ جلد ,

[۱۲] X. L. P. Z. M. I. Y. C. R. G. a. V. E. H. Wu, “Customer churn prediction for web browsers ”, *E x p e r t S y s t e m s w i t h A p p l i c a t i o n s*.۲۰۲۲ ,۲۱٤ جلد ,

[۱۳] S. a. L. H. Kim, “Customer Churn Prediction in Influencer Commerce : An Application of Decision Trees ”,*The 8th International Conference on Information Technology and Q u a n t i t a t i v e M a n a g e m e n t* ,pp. 1332-1339, 2021.

[۱٤] A. A. a. D. M. Linen ،"A review and analysis of churn prediction methods for customer retention in telecom industries ”،*th International Conference on Advanced Computing and C o m m u n i c a t i o n S y s t e m s*.۲۰۱۷